



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 18: Risc sistemic și rețele



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BNP: BNP Paribas SA (Euronext Paris ticker; Banque Nationale de Paris) (BNP Paribas SA (simbolul bursier Euronext Paris))
- BVB: Bursa de Valori București
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ECB: European Central Bank (Banca Centrală Europeană)
- ES: Expected Shortfall (pierdere așteptată în coadă)
- FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation (instituția federală americană de garantare a depozitelor)
- FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- FRM: Financial Risk Meter (indicatorul de risc financiar sistemic Financial Risk Meter)
- GACV: Generalized Approximate Cross-Validation (validare încrucișată aproximativă generalizată)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HSBC: HSBC Holdings plc (originally the Hongkong and Shanghai Banking Corporation) (grupul bancar HSBC Holdings plc (inițial Hongkong and Shanghai Banking Corporation))
- ING: ING Groep (Internationale Nederlanden Groep) (grupul bancar olandez ING)
- LASSO: Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (regresie penalizată L1 cu selecția variabilelor)
- LRMES: Long-Run Marginal Expected Shortfall (pierdere marginală așteptată în coadă pe termen lung (într-o criză))
- MES: Marginal Expected Shortfall (pierdere marginală așteptată în coadă)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- SG: Société Générale (grupul bancar francez Société Générale)
- SRISK: Systemic RISK (capital shortfall measure) (deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- SVB: Silicon Valley Bank (banca americană Silicon Valley Bank (falimentată în martie 2023))
- TENET: Tail-Event driven NETwork risk (riscul de rețea determinat de evenimentele din coadă)
- UE: Uniunea Europeană
- VAR: Vector AutoRegression (autoregresie vectorială)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

Cuprins

Motivație

Expunerea: MES și SRISK

Contribuția: CoVaR

Conectivitatea: rețele de transmitere

Rețele în coadă: Financial Risk Meter

Riscul climatic

Testarea la stres

AI pentru descoperire științifică

Rezumat

Bibliografie

Ce este riscul sistemic?

De la o bancă la sistem

- ▣ **Riscul sistemic:** riscul ca dificultățile uneia sau ale mai multor instituții să afecteze sistemul financiar în ansamblu și, prin el, economia reală
- ▣ Este o **externalitate:** o bancă nu plătește pierderile pe care falimentul ei le impune altora
- ▣ Capitolul 7 a măsurat riscul **unui** portofoliu; acest capitol măsoară riscul pe care o bancă îl **adaugă** sistemului sau îl **preia** de la el

Ce facem în acest capitol

- ▣ Măsurăm expunerea băncilor la prăbușirile pieței: MES și SRISK
- ▣ Măsurăm contribuția unei bănci la pierderile sistemului: CoVaR și ΔCoVaR
- ▣ Descriem rețeaua de transmitere a volatilității (Diebold–Yilmaz) și legăturile din coadă (Financial Risk Meter)
- ▣ Construim teste de stres: istorice, ipotetice și inverse; riscul climatic

Northern Rock, septembrie 2007: o retragere în masă a depozitelor



Deponenți la coadă în fața unei sucursale Northern Rock,
Brighton, 14 septembrie 2007

Foto: Dominic Alves (2007); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Un creditor ipotecar britanic lovit de blocarea piețelor de finanțare din 2007, după pierderile din creditele subprime americane; deponenții au stat la coadă pentru a-și retrage economiile
- Canale de contagiune
 - ▶ **Retrageri de finanțare:** deponenții și creditorii se retrag din orice bancă ce pare asemănătoare
 - ▶ **Expuneri comune și vânzări forțate:** vânzarea forțată scade prețurile pentru toți deținătorii
 - ▶ **Legături între contrapărți:** pierderea unei bănci este activul alteia

Silicon Valley Bank, martie 2023: o retragere digitală



Sediul Silicon Valley Bank, Santa Clara, 13 martie 2023

Foto: Minh Nguyen (2023); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

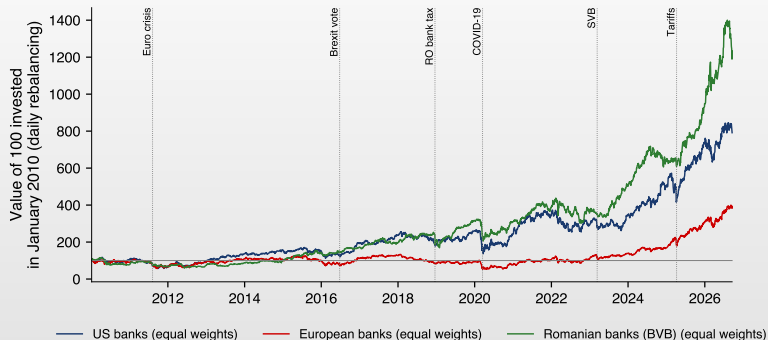
- FDIC (instituția americană de garantare a depozitelor) a preluat Silicon Valley Bank pe 10 martie 2023 și a creat o bancă-punte pentru depozitele garantate **FDIC (2023)**
- Două zile mai târziu, autoritățile americane au decis protejarea **tuturor** deponenților SVB și Signature Bank, garanți sau nu **Federal Reserve Board (2023)**
 - ▶ Decizia se sprijină pe un argument **sistemic**: reducerea stresului în întregul sistem financiar
- Acțiunile băncilor au scăzut în toată lumea în zilele următoare; Secțiunea 7 măsoară pierderea unui portofoliu bancar în acea fereastră

Datele folosite în acest capitol

Grupul	Seriile	Indicele pieței
Bănci americane	JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo	S&P 500
Bănci europene	Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING, HSBC	Euro Stoxx 50
Bănci românești	Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale	BET
Volatilitate	indicele VIX (volatilitatea implicită a S&P 500)	

- Prețuri zilnice din ianuarie 2010 până la 18 septembrie 2026, ajustate pentru dividende și divizări; 3 960 zile de tranzacționare comune
- Prețurile sunt îmbinate întâi în zilele comune, apoi calculăm randamentele log zilnice $r_t = 100(\ln P_t - \ln P_{t-1})$, în %
- Băncile românești: fără zilele fără tranzacții; scenariile istorice de stres pentru băncile internaționale încep în 2007

Trei sisteme bancare, 2010–2026



- Portofolii cu ponderi egale ale băncilor din fiecare regiune, rebalansate zilnic; liniile verticale marchează episoadele folosite în acest capitol

Interpretarea celor trei sisteme bancare

- ▣ 100 investiți în ianuarie 2010 au devenit 791 în băncile americane, 384 în cele europene și 1233 în cele românești
 - ▶ Cea mai mare scădere de la vârf: SUA 51% (2011-11-23), Europa 61% (2020-04-21), România 47% (2012-06-06)
- ▣ Volatilitatea anualizată a portofoliilor: 29%, 30% și 23%, față de 18% (S&P 500), 21% (Euro Stoxx 50) și 18% (BET)
- ▣ Scăderile sunt **simultane**: criza din zona euro, COVID-19 și falimentele bancare din 2023 au lovit toate regiunile în aceleași săptămâni
- ▣ Băncile românești au și un șoc propriu: anunțul taxei bancare din decembrie 2018

Convenții și o hartă a măsurilor de risc sistemic

- Randamentul X , pierderea $L = -X$; nivelul α este o **probabilitate a cozii**: VaR 1%, CoVaR 1%, MES 5% (Capitolul 7)
 - ▶ $\text{VaR}_\alpha(X) = -q_\alpha(X)$, cu q_α cuantila de ordin α ; VaR, CoVaR și MES sunt numere pozitive atunci când sunt pierderi
- Randamentul **sistemului** X^{sys} : portofoliul cu ponderi egale al celorlalte bănci din aceeași regiune
- Trei familii de măsuri Billio, Getmansky, Lo & Pelizzon (2012)
 - ▶ **Expunere**: cât pierde banca atunci când piața sau sistemul se prăbușesc? MES, SRISK, CoVaR de expunere
 - ▶ **Contribuție**: cu cât stă mai rău sistemul atunci când banca este în dificultate? ΔCoVaR
 - ▶ **Conectivitate**: prin ce legături circulă șocurile? Rețele de transmitere, rețele în coadă
- Manuale: Franke, Härdle & Hafner (2019), Härdle, Chen & Overbeck (2017)

Recapitulare: motivație

- ▣ Riscul sistemic privește sistemul, nu banca singulară: el trăiește în coada comună a mai multor instituții
- ▣ Retragerile, expunerile comune, vânzările forțate și legăturile între contrapărți transformă un faliment în mai multe
- ▣ Portofoliile bancare scad împreună în crize și sunt mai volatile decât piața
- ▣ Avem nevoie de măsuri de expunere, contribuție și conectivitate, fiecare cu incertitudinea ei

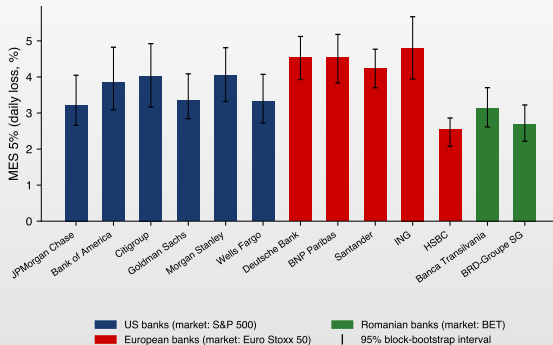
Marginal Expected Shortfall

- ▣ **MES** (Marginal Expected Shortfall, pierderea marginală așteptată în coadă) a băncii i la nivelul α [Acharya, Pedersen, Philippon & Richardson \(2017\)](#)
 - ▶ $MES_{i,\alpha} = -\mathbb{E}[X_i \mid X_m \leq q_\alpha(X_m)]$
 - ▶ Pierdere medie a băncii în cele mai rele α din zilele pieței m
- ▣ De ce „marginală”: pentru un portofoliu cu ponderile w_i , $ES_\alpha(X_p) = \sum_i w_i MES_{i,\alpha}$
 - ▶ MES este contribuția băncii i la Expected Shortfall al pieței (alocarea Euler, Capitolul 7)
- ▣ Estimarea istorică: media lui $-X_i$ în zilele cu $X_m \leq \hat{q}_\alpha(X_m)$; cu $\alpha = 5\%$ și 3 960 zile, aproximativ 200 de zile
- ▣ Piața m : S&P 500 pentru băncile americane, Euro Stoxx 50 pentru cele europene, BET pentru cele românești

Exemplu lucrat: MES sub distribuția Normală

- Dacă (X_i, X_m) au distribuție Normală bivariată cu medii zero, $\mathbb{E}[X_i | X_m] = \beta_i X_m$ cu $\beta_i = \text{Cov}(X_i, X_m) / \text{Var}(X_m)$
 - $\text{MES}_{i,\alpha} = \beta_i \text{ES}_\alpha(X_m) = \beta_i \sigma_m \frac{\varphi(z_\alpha)}{\alpha}$, cu $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$
- Exemplu: $\beta_i = 1,2$, $\sigma_m = 1,5\%$ pe zi, $\alpha = 5\%$
 - $z_{5\%} = -1,645$, $\varphi(z_{5\%})/0,05 = 2,063$, $\text{MES}_{i,5\%} = 1,2 \times 1,5 \times 2,063 = 3,71\%$
- Sub distribuția Normală, MES este doar beta înmulțit cu o constantă; pe date reale, legătura din coadă poate fi mai puternică decât arată beta

MES 5% pentru treisprezece bănci



- Pierderea zilnică medie a fiecărei bănci în cele mai rele 5% din zilele indicelui pieței ei, 2010–2026; intervale de 95% din bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile)

Interpretarea MES

- ▣ Băncile americane: de la 3,22% (JPMorgan) la 4,04% (Morgan Stanley); cele europene până la 4,81% (ING)
 - ▶ În aceleași zile piața a pierdut în medie 2,72% (S&P 500) și 3,16% (Euro Stoxx 50): băncile pierd mai mult decât piața
- ▣ HSBC este excepția din Europa (2,54%, sub indice): listată la Londra, cu afaceri în Asia
- ▣ Banca Transilvania 3,14% și BRD 2,69% în zilele de prăbușire a BET; BET însuși a pierdut 2,70%
- ▣ Intervalele se suprapun în fiecare regiune: datele ordonează regiunile mai clar decât băncile

De la MES la o criză: LRMES

- O criză este o scădere a pieței cu 40% în șase luni; **LRMES** (Long-Run MES, MES pe termen lung) este scăderea așteptată a capitalului de piață al băncii într-o astfel de criză
 - ▶ Aproximare din date zilnice [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#): $\text{LRMES}_i \approx 1 - \exp(-18 \times \text{MES}_i^{2\%})$
 - ▶ $\text{MES}_i^{2\%}$: pierderea zilnică medie a băncii în zilele în care piața scade cu peste 2% (în fracții zecimale)
- Exemplu: $\text{MES}^{2\%} = 3\%$ dă $\text{LRMES} = 1 - e^{-0,54} = 41,7\%$
- Băncile noastre: LRMES între 37% (HSBC) și 58% (ING); JPMorgan 48%, Banca Transilvania 52%
 - ▶ Piața a scăzut cu peste 2% în 138 zile în SUA, 196 în zona euro și 111 la BVB

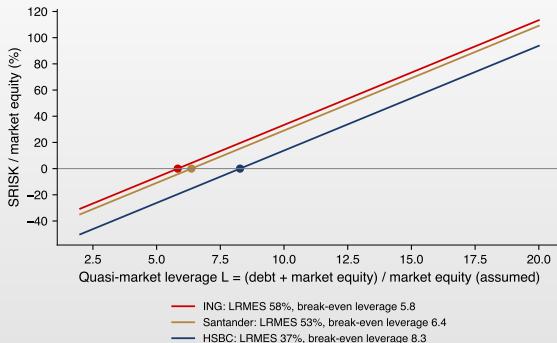
SRISK: deficitul de capital într-o criză

- O bancă trebuie să păstreze un capital de cel puțin o proporție k din active (datorii D plus capital W); $k = 8\%$ [Brownlees & Engle \(2017\)](#)
 - ▶ $SRISK_i = k D_i - (1 - k)(1 - LRMES_i) W_i$
 - ▶ Capitalul pe care banca ar trebui să îl atragă după o criză în care capitalul ei scade cu LRMES, iar datoriile nu se schimbă
- SRISK pozitiv = deficit; SRISK al sistemului este suma valorilor pozitive; [V-Lab, New York University Stern School of Business](#) îl publică pentru băncile mari, pe baza bilanțurilor lor
- Exemplu: $D = 900$, $W = 100$, $LRMES = 41,7\%$
 - ▶ $SRISK = 0,08 \times 900 - 0,92 \times (1 - 41,7\%) \times 100 = 72 - 53,6 = 18,4$
- SRISK combină o măsură de piață (LRMES) cu o măsură din bilanț (levierul)

SRISK pe unitatea de capital și levierul de echilibru

- ▣ Împărțim la W și scriem levierul cvasi-de piață $L = (D + W)/W$
 - ▶ $\frac{\text{SRISK}}{W} = k(L - 1) - (1 - k)(1 - \text{LRMES})$
- ▣ SRISK devine pozitiv când levierul depășește **levierul de echilibru**
 - ▶ $L^* = 1 + \frac{(1 - k)(1 - \text{LRMES})}{k}$
 - ▶ Exemplul de mai sus: $L^* = 7,7$, iar banca are $L = 10$: deficit
- ▣ Datele noastre conțin prețuri, nu bilanțuri: raportăm L^* din LRMES estimat și tratăm levierul ca pe o **ipoteză**
- ▣ Un LRMES mai mare scade L^* : banca își permite mai puține datorii înainte ca o criză să creeze un deficit

SRISK în funcție de levier



- Băncile cu LRMES maxim, median și minim; levierul de pe axa orizontală este presupus, nu observat; punctele marchează L^*

Interpretarea levierului de echilibru

- ▣ Cu $k = 8\%$: $L^* = 5,8$ pentru ING, 6,4 pentru Santander, 8,3 pentru HSBC
 - ▶ SUA: JPMorgan 7,0, Morgan Stanley 6,0; România: Banca Transilvania 6,5, BRD 7,1
- ▣ O bancă ale cărei datorii depășesc de aproximativ 5–7 ori capitalul ei de piață ar avea nevoie de capital nou într-o prăbușire a pieței cu 40%
- ▣ Cu $k = 5,5\%$ pragurile cresc (ING 8,2, HSBC 11,9): raportul prudențial este o alegere de politică, iar SRISK depinde de el
- ▣ Limite: LRMES este o extrapolare din date zilnice, iar capitalul de piață însuși scade într-o criză

Recapitulare: MES și SRISK

- ▣ MES este pierderea medie a băncii în cele mai rele zile ale pieței; însumate, dau ES al pieței
- ▣ LRMES extrapolează MES la o criză de șase luni; SRISK îl transformă în deficit de capital
- ▣ Băncile europene au cele mai mari MES din eșantionul nostru; clasamentele pe bănci și regiuni au intervale largi
- ▣ SRISK are nevoie de date din bilanț; fără ele putem raporta doar levierul de echilibru

CoVaR: VaR al sistemului când o bancă este în dificultate

- ▣ **CoVaR** al sistemului condiționat de banca i aflată la nivelul VaR-ului ei [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
 - ▶ $P\left(X^{sys} \leq -\text{CoVaR}_{\alpha}^{sys|i} \mid X_i = -\text{VaR}_{i,\alpha}\right) = \alpha$
 - ▶ Pierderea sistemului depășită cu probabilitatea α într-o zi în care banca i se află la propriul VaR
- ▣ **ΔCoVaR** : diferența dintre starea mediană a băncii și starea ei de dificultate
 - ▶ $\Delta\text{CoVaR}_{\alpha}^{sys|i} = \text{CoVaR}_{\alpha}^{sys|X_i=q_{\alpha}} - \text{CoVaR}_{\alpha}^{sys|X_i=q_{50\%}}$
- ▣ **ΔCoVaR** măsoară **contribuția** băncii i la riscul din coadă al sistemului
- ▣ Inversând rolurile obținem **CoVaR de expunere**: VaR al băncii i atunci când sistemul este în dificultate

Regresia cuantilă

- Cuantila de ordin α a lui Y dat x este liniară: $q_\alpha(Y | x) = a_\alpha + b_\alpha x$ Koenker & Bassett (1978)
 - ▶ $(\hat{a}_\alpha, \hat{b}_\alpha) = \arg \min_{a,b} \sum_t \rho_\alpha(y_t - a - bx_t)$, $\rho_\alpha(u) = u(\alpha - 1\{u < 0\})$
 - ▶ ρ_α este **funcția de verificare**: ponderează reziduurile negative cu $1 - \alpha$ și pe cele pozitive cu α
- Cu $\alpha = 50\%$ este regresia medianei (abaterile absolute minime)
- Panta b_α se poate schimba cu α : banca poate conta mai mult pentru sistem în coadă decât în centru
 - ▶ Metoda celor mai mici pătrate dă o singură pantă, pentru medie

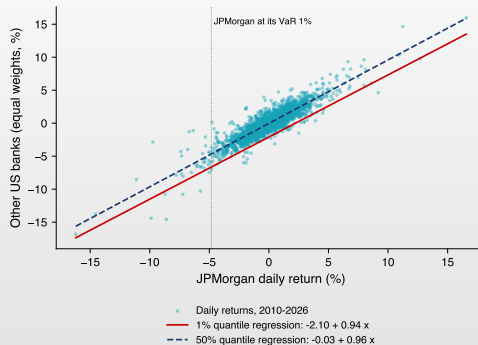
Estimarea CoVaR în trei pași

- ▣ 1. Regresia cuantilă a sistemului pe bancă la nivelul α
 - ▶ $\hat{q}_\alpha(X^{sys} | X_i) = \hat{a}_\alpha + \hat{b}_\alpha X_i$
- ▣ 2. Introducem cuantilele băncii: $\hat{q}_\alpha(X_i)$ (dificultate) și $\hat{q}_{50\%}(X_i)$ (mediana)
 - ▶ $\text{CoVaR}_\alpha^{sys|i} = - \left(\hat{a}_\alpha + \hat{b}_\alpha \hat{q}_\alpha(X_i) \right)$
- ▣ 3. Facem diferența
 - ▶ $\Delta \text{CoVaR}_\alpha^{sys|i} = \hat{b}_\alpha (\hat{q}_{50\%}(X_i) - \hat{q}_\alpha(X_i))$
 - ▶ Contează doar panta: termenul liber se simplifică
- ▣ Incertitudinea: bootstrap pe blocuri mobile de zile (blocurile de 20 de zile păstrează grupările de volatilitate), 200 de reeșantionări

Exemplu lucrat: CoVaR sub distribuția Normală

- (X_i, X^{sys}) cu distribuție Normală bivariată, medii zero, abateri standard σ_i , σ_{sys} , corelație ρ
 - Dat $X_i = x$: $X^{sys} \sim N\left(\rho \frac{\sigma_{sys}}{\sigma_i} x, \sigma_{sys}^2(1 - \rho^2)\right)$
 - $\text{CoVaR}_\alpha = -\sigma_{sys} z_\alpha \left(\rho + \sqrt{1 - \rho^2}\right)$, $\Delta \text{CoVaR}_\alpha = -\rho \sigma_{sys} z_\alpha$
- Exemplu: $\sigma_{sys} = 1,5\%$, $\rho = 0,6$, $\alpha = 1\%$, $z_{1\%} = -2,326$
 - $\text{VaR}_{1\%}^{sys} = 3,49\%$, $\text{CoVaR}_{1\%} = 4,89\%$, $\Delta \text{CoVaR}_{1\%} = 0,6 \times 1,5 \times 2,326 = 2,09\%$
- ΔCoVaR nu depinde de σ_i : o bancă cu VaR mare, dar corelație mică, contribuie puțin

Regresia cuantilă: JPMorgan și celelalte bănci americane

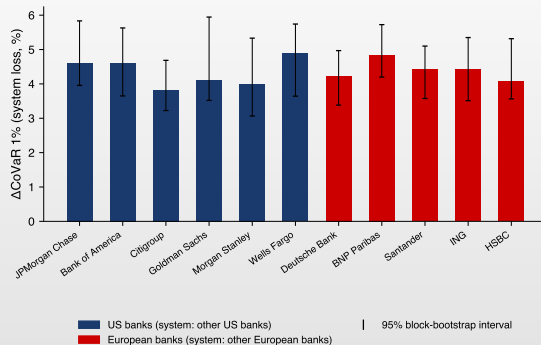


- Randamente zilnice 2010–2026 cu dreptele de regresie cuantilă de 1% și 50%; linia punctată marchează JPMorgan la VaR 1%

Interpretarea exemplului JPMorgan

- Dreapta de 1%: $\hat{q}_{1\%} = -2,10 + 0,94 X_i$; dreapta medianei: $-0,03 + 0,96 X_i$
 - ▶ Pante asemănătoare: dreapta de 1% este coborâtă de coada celorlalte bănci, nu este mai abruptă
- VaR 1% al JPMorgan este 4,83%; într-o astfel de zi, celelalte bănci americane au CoVaR 1% = 6,64%
 - ▶ VaR 1% necondiționat al sistemului: 5,07%; cu JPMorgan la mediană: 2,03%
- $\Delta\text{CoVaR}_{1\%} = 4,62\%$: JPMorgan în dificultate adaugă aproximativ 4,62 puncte procentuale la pierderea de 1% a celorlalte bănci americane
- Aceasta este o asociere, nu o cauzalitate: un șoc comun lovește JPMorgan și pe celelalte bănci în aceeași zi

$\Delta\text{CoVaR 1\%}$ pentru unsprezece bănci

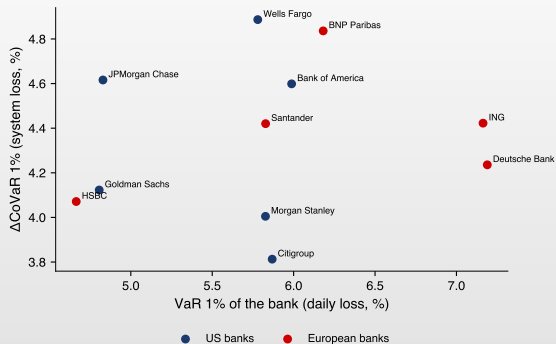


- Sistemul: portofoliul cu ponderi egale al celorlalte bănci din aceeași regiune; intervale bootstrap de 95% pe blocuri mobile

Interpretarea ΔCoVaR

- ▣ Toate cele unsprezece bănci se află între 3,81% (Citigroup) și 4,89% (Wells Fargo)
 - ▶ Fiecare interval se suprapune cu toate celelalte: de ex. Citigroup [3,23, 4,69], Wells Fargo [3,64, 5,74]
- ▣ Cu aproximativ 40 de zile în coadă pentru fiecare bancă, datele nu pot ordona aceste bănci după contribuție
- ▣ La $\alpha = 5\%$ valorile sunt mai mici (JPMorgan 2,62%), iar clasamentul se schimbă: corelația Spearman dintre clasamentele de 1% și 5% este 0,10
 - ▶ Un clasament care se schimbă cu α nu este o bază robustă pentru reglementare

VaR și ΔCoVaR măsoară lucruri diferite



□ Orizontal: VaR 1% al băncii; vertical: ΔCoVaR 1% al ei, unsprezece bănci, 2010–2026

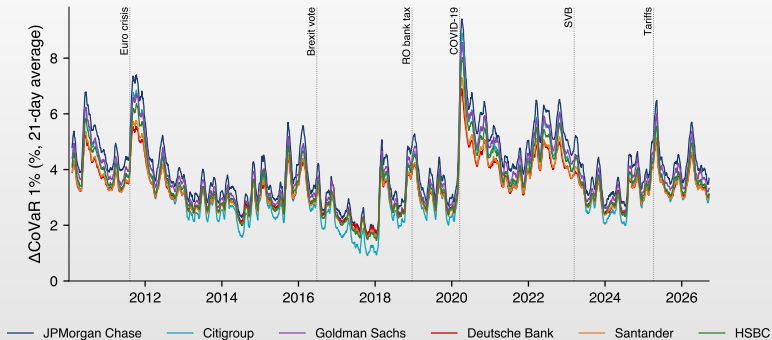
Interpretarea VaR față de ΔCoVaR

- Corelația de rang Spearman dintre VaR și ΔCoVaR : 0,16
 - ▶ Deutsche Bank și ING au cele mai mari VaR (7,19%, 7,16%), dar doar un ΔCoVaR mediu
 - ▶ JPMorgan are unul dintre cele mai mici VaR (4,83%) și unul dintre cele mai mari ΔCoVaR
- Acesta este mesajul central al lucrării [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#): reglementarea fiecărei bănci după propriul VaR ignoră contribuția ei la sistem
- Atenție: cu unsprezece bănci și intervale suprapuse, corelația însăși este foarte incertă (Seminarul 18, B4)

Δ CoVaR variabil în timp, cu variabile de stare

- Variabile de stare M_{t-1} : log VIX, randamentul indicelui regional și al sistemului, toate întârziate cu o zi [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
 - ▶ $q_{\alpha}(X_{i,t} \mid M_{t-1}) = a_i + c_i^{\top} M_{t-1}$ la α și la 50%
 - ▶ $q_{\alpha}(X_t^{sys} \mid X_{i,t}, M_{t-1}) = a + b X_{i,t} + c^{\top} M_{t-1}$
- Apoi $\Delta\text{CoVaR}_{\alpha,t} = \hat{b} (\hat{q}_{50\%,t}(X_i) - \hat{q}_{\alpha,t}(X_i))$
 - ▶ Se mișcă odată cu VaR-ul condiționat al băncii, care se mișcă odată cu VIX
- Panta $\hat{b}$ este constantă: variația în timp vine din stare, nu din legătură

$\Delta\text{CoVaR } 1\%$ în timp

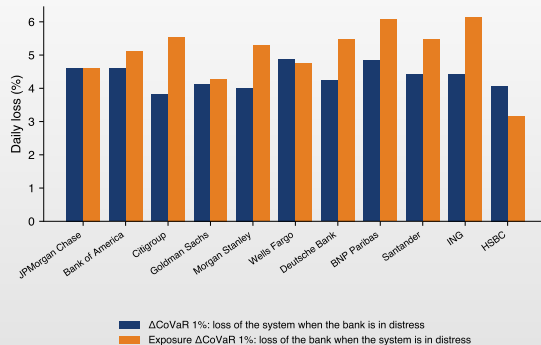


- Șase bănci, medii mobile pe 21 de zile ale $\Delta\text{CoVaR } 1\%$ zilnic estimat cu variabile de stare întârziate

Interpretarea ΔCoVaR în timp

- ▣ JPMorgan: în medie 2,16% în 2017, 9,06% în martie 2020; vârf de 10,99% pe 2020-03-18
 - ▶ Deutsche Bank: 2,04% în 2017 și 6,65% în martie 2020
- ▣ Cele șase linii se mișcă împreună: variabilele de stare comune le conduc
- ▣ ΔCoVaR bazat pe piață este mic în perioadele calme, exact atunci când riscul se poate acumula în bilanțuri, pe care datele de piață nu le văd
- ▣ De aceea [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#) propun un ΔCoVaR anticipat, prognozat din levier, mărime și nepotrivirea scadențelor

Contribuție față de expunere



- Albastru: $\Delta\text{CoVaR 1\%}$ (pierderea sistemului când banca este în dificultate); portocaliu: ΔCoVaR de expunere 1% (pierderea băncii când sistemul este în dificultate)

Interpretarea contribuției față de expunere

- Direcția contează: cele două numere diferă pentru majoritatea băncilor
 - ▶ ING: contribuție 4,42%, expunere 6,14%; BNP Paribas: 4,84% și 6,07%
 - ▶ HSBC: contribuție 4,07%, expunere doar 3,17%
- Expunerea este mai mare decât contribuția pentru majoritatea băncilor europene: ele suferă mai mult de pe urma unei crize a sistemului decât o provoacă
- Expunerea contează pentru capitalul băncii; contribuția contează pentru autoritatea care reglementează sistemul

Recapitulare: CoVaR

- ▣ CoVaR este VaR al sistemului când o bancă este în dificultate; ΔCoVaR este contribuția băncii
- ▣ Se estimează prin regresie cuantilă; contează doar panta din coadă $\hat{b}_\alpha$ și cuantilele băncii
- ▣ VaR și ΔCoVaR ordonează băncile diferit; intervalele bootstrap sunt largi și se suprapun
- ▣ Cu variabile de stare, ΔCoVaR urmează volatilitatea pieței: crește în crize și scade puțin în perioadele calme

De la perechi la rețele

- ▣ CoVaR privește o bancă și un sistem; o **rețea** privește toate perechile deodată
 - ▶ Noduri: băncile; muchii orientate: cât din incertitudinea viitoare a băncii i vine din șocurile băncii j
- ▣ Rețele de cauzalitate Granger între bănci, asigurători, fonduri speculative și brokeri Billio, Getmansky, Lo & Pelizzon (2012)
- ▣ Rețele din descompunerea dispersiei Diebold & Yilmaz (2009), Diebold & Yilmaz (2012), Diebold & Yilmaz (2014): abordarea din această secțiune
- ▣ Rețele în coadă din regresii cuantile: TENET Härdle, Wang & Yu (2016)

Descompunerea dispersiei erorii de prognoză

- Autoregresie vectorială (VAR, vector autoregression) de ordin p pentru N serii y_t : $y_t = c + \sum_{l=1}^p A_l y_{t-l} + \varepsilon_t$, $\text{Cov}(\varepsilon_t) = \Sigma$
 - Forma medie mobilă: $y_t = \mu + \sum_{h \geq 0} \Phi_h \varepsilon_{t-h}$, $\Phi_0 = I$, $\Phi_h = \sum_{l=1}^p A_l \Phi_{h-l}$
- Eroarea de prognoză pe H zile a lui y_i este o sumă de șocuri ale tuturor seriilor: dispersia ei se poate împărți pe surse
- Șocurile ortogonale (Cholesky) depind de ordinea seriilor; descompunerea **generalizată** nu depinde [Koop, Pesaran & Potter \(1996\)](#), [Pesaran & Shin \(1998\)](#)
 - $\theta_{ij}(H) = \frac{\sigma_{jj}^{-1} \sum_{h=0}^{H-1} (e_i^\top \Phi_h \Sigma e_j)^2}{\sum_{h=0}^{H-1} e_i^\top \Phi_h \Sigma \Phi_h^\top e_i}$, normalizat: $\tilde{\theta}_{ij} = \theta_{ij} / \sum_j \theta_{ij}$

Tabelul conectivității

- $\tilde{\theta}_{ij}$ (în %): proporția din dispersia erorii de prognoză pe H zile a lui i datorată șocurilor lui j ; fiecare linie însumează 100
Diebold & Yilmaz (2014)
 - ▶ **De la ceilalți:** $F_i = \sum_{j \neq i} \tilde{\theta}_{ij}$; **către ceilalți:** $T_j = \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$
 - ▶ **Net:** $T_i - F_i$ (pozitiv = transmițător net); **net pe perechi:** $\tilde{\theta}_{ji} - \tilde{\theta}_{ij}$
- **Conectivitatea totală:** $C = \frac{1}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$, proporția medie din dispersie care vine de la ceilalți
 - ▶ Exemplu cu trei bănci: liniile (70, 20, 10), (25, 60, 15), (5, 10, 85) dau $C = (30 + 40 + 15)/3 = 28,3\%$
 - ▶ Banca 3 este transmițător net: $T_3 = 25 > F_3 = 15$

Exemplu lucrat: de la tabel la rețea

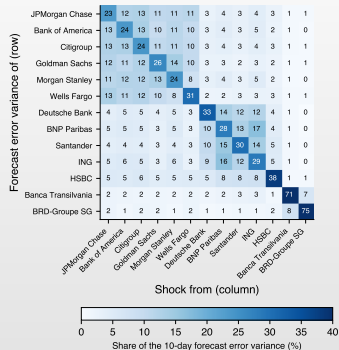
Linia: dispersia lui	1	2	3	De la
Banca 1	70	20	10	30
Banca 2	25	60	15	40
Banca 3	5	10	85	15
Către	30	30	25	$C = 28,3$
Net	0	-10	+10	

- Net pe perechi $\tilde{\theta}_{ji} - \tilde{\theta}_{ij}$: ce trimite j către i minus ce primește
 - ▶ 1 și 2: $25 - 20 = +5$, o săgeată $1 \rightarrow 2$
 - ▶ 3 și 1: $10 - 5 = +5$, o săgeată $3 \rightarrow 1$; 3 și 2: $15 - 10 = +5$, o săgeată $3 \rightarrow 2$
- Banca 3 primește puțin, dar trimite către ambele: transmițătorul net, deși legăturile ei totale sunt cele mai mici
- Banca 1 este echilibrată ($T = F$), dar este totuși un nod central: transmite șocurile de la 3 mai departe către 2

Ce conectăm: volatilitatea zilnică din amplitudine

- **Volatilitatea Parkinson** din maximul H_t și minimul L_t ale zilei [Parkinson \(1980\)](#)
 - ▶ $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{(\ln H_t - \ln L_t)^2}{4 \ln 2}$, anualizată $100\sqrt{252} \hat{\sigma}_t^2$, în logaritm
 - ▶ Nedepasată pentru dispersia unei mișcări browniene fără tendință; mai eficientă decât randamentul la pătrat
- Volatilitatea se transmite mai mult decât randamentele și este mai previzibilă: un obiect natural pentru un VAR
- Modelul nostru: VAR pe logaritmul volatilității celor 13 bănci, ordinul ales după criteriul informațional bayesian ($p = 1$), orizontul $H = 10$ zile
 - ▶ Fusurile orare: băncile americane se închid după cele europene; întârzierile VAR captează transmiterea din ziua următoare

Tabelul conectivității pentru treisprezece bănci

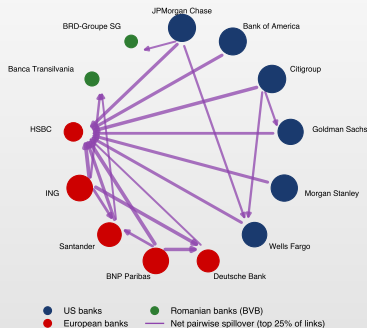


- Linia i , coloana j : proporția (%) din dispersia erorii de prognoză pe 10 zile a băncii i datorată șocurilor băncii j , întreaga perioadă

Interpretarea tabelului conectivității

- Conectivitatea totală $C = 64,8\%$: în medie, două treimi din riscul de volatilitate al unei bănci vine de la celelalte bănci
 - ▶ Pe randamente în loc de volatilitate: $C = 75,4\%$
- Două blocuri: băncile americane primesc $83,0\%$ unele de la altele, cele europene $72,2\%$ unele de la altele
 - ▶ Peste Atlantic: o bancă europeană primește $26,6\%$ de la băncile americane, o bancă americană $15,7\%$ de la cele europene
- Băncile românești sunt în mare parte independente: ponderea proprie $71,2\%$ (Banca Transilvania) și $74,6\%$ (BRD); primesc $11,1\%$ de la băncile americane și $8,7\%$ de la cele europene

Rețeaua transmiterii nete



- Săgeată de la j la i când j transmite net către i (cele mai mari 25% dintre transmiterile nete pe perechi); mărimea nodului crește cu transmiterea către ceilalți

Interpretarea rețelei

- Transmițători neți: Citigroup (+15,6), JPMorgan (+12,6), Bank of America (+12,4)
 - ▶ Către ceilalți: Citigroup 91,4%, JPMorgan 89,4% (suma unei coloane poate depăși 100)
- Receptori neți: HSBC (−25,8), BRD (−13,8), Banca Transilvania (−12,0), Deutsche Bank (−11,3)
 - ▶ HSBC primește de la aproape toate băncile: se tranzacționează la Londra, între Asia și New York
- În Europa, BNP Paribas și ING transmit către Deutsche Bank și Santander
- O rețea pe întreaga perioadă face media anilor liniștiți și a celor de criză: graficul următor o lasă să se miște

Conectivitatea în timp



- ☐ Sus: conectivitatea totală pe ferestre mobile de 250 de zile ($\text{VAR}(2)$, $H = 10$, la fiecare 5 zile); jos: transmiterea netă însumată pe regiuni

Interpretarea conectivității în timp

- Indicele total variază între 47,4% (2024-07-24) și 79,3% (2020-08-27); media 62,0%
 - ▶ COVID-19: de la 61,8% în 2019 la 78,4% în primăvara lui 2020; urcă în câteva zile și scade pe parcursul unui an
 - ▶ După falimentele bancare din 2023, 66,0%; anul liniștit 2024, 53,5%
- Băncile americane sunt transmițători neți în 90% dintre ferestre (net mediu +48,5)
 - ▶ Băncile europene au fost transmițători neți în criza din zona euro din 2011–2012 și mai ales receptori neți după aceea
- Băncile românești sunt, în medie, receptori neți (−24,1)

Recapitulare: rețele de transmitere

- ▣ Descompunerea generalizată a dispersiei dintr-un VAR dă o rețea orientată și ponderată, care nu depinde de ordinea variabilelor
- ▣ Două treimi din riscul de volatilitate al băncilor vine de la alte bănci; băncile americane transmit, HSBC și băncile românești primesc
- ▣ Conectivitatea urcă brusc în crize și scade încet: un instrument de monitorizare pentru supraveghetori
- ▣ Alegerile contează: ordinul VAR, orizontul, lungimea ferestrei și volatilitate față de randamente (Seminarul 18, B5)

Ideea Financial Risk Meter

- Pentru fiecare firmă j , o regresie cuantilă la $\tau = 5\%$ a randamentului ei pe randamentele **tuturor** celorlalte firme și pe variabile macro întârziate Mihoci, Althof, Chen & Härdle (2020)
 - ▶ Cu 100 de firme și o fereastră de 63 de zile sunt mai mulți regresori decât zile: este nevoie de o penalizare
- Regresie cuantilă **LASSO** Belloni & Chernozhukov (2011)
 - ▶ $\hat{\beta}_j(\lambda) = \arg \min_{\beta} \frac{1}{n} \sum_t \rho_{\tau} \left(X_{j,t} - \beta_0 - \beta^T Z_{-j,t} \right) + \lambda \|\beta\|_1$
 - ▶ λ elimină legăturile slabe: un λ mai mare lasă mai puțini coeficienți activi
- **FRM** (Financial Risk Meter) este media valorilor λ_j alese pe toate firmele, construită ca indicator al interdependenței din coadă și al stresului sistemic
 - ▶ Construit pentru firmele financiare americane Mihoci, Althof, Chen & Härdle (2020), piețele emergente Ben Amor, Althof & Härdle (2022) și China Wang, Althof & Härdle (2023)

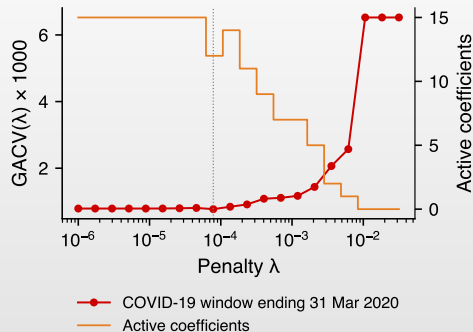
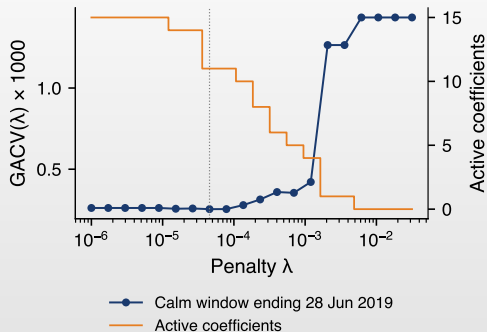
Alegerea penalizării: GACV

- **GACV** (Generalized Approximate Cross-Validation, validare încrucișată aproximativă generalizată) echilibrează potrivirea cu numărul de coeficienți activi

►
$$\text{GACV}(\lambda) = \frac{\sum_t \rho_\tau \left(X_{j,t} - \hat{X}_{j,t}(\lambda) \right)}{n - \text{df}(\lambda)}, \text{ df} = \text{numărul coeficienților nenuli}$$

- $\hat{\lambda}_j = \arg \min_{\lambda} \text{GACV}(\lambda)$ pe o grilă; $\text{FRM}_t = \frac{1}{J} \sum_j \hat{\lambda}_{j,t}$
- Versiunea noastră: 13 bănci, variabile macro S&P 500, Euro Stoxx 50 și VIX la $t - 1$, ferestre de 63 de zile la fiecare 10 zile
 - 15 regresori pentru 63 de zile: mult mai puțini decât în FRM publicat
- Extensii: FRM bazat pe expectile [Ren, Lu, Li & Härdle \(2022\)](#), pentru criptomonede [Ren, Althof & Härdle \(2022\)](#) și pentru sectorul energetic din UE [Toma, Dima, Grecu, Pele & Lessmann \(2026\)](#)

GACV într-o fereastră calmă și într-una de criză

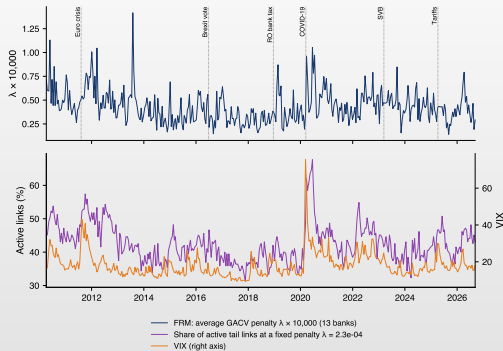


- JPMorgan regresat pe celelalte 12 bănci și trei variabile macro întârziate, 63 de zile; linia punctată: λ ales; portocaliu: coeficienți activi

Interpretarea curbelor GACV

- ▣ Fereastra calmă (până la 28 iunie 2019): $\hat{\lambda} = 4,5 \times 10^{-5}$, 11 din 15 coeficienți activi
 - ▶ Fereastra COVID-19 (până la 31 martie 2020): $\hat{\lambda} = 7,8 \times 10^{-5}$, 12 activi
- ▣ Curba este plată pentru λ mici și crește abrupt când legăturile importante sunt eliminate
- ▣ În criză întreaga curbă este de aproximativ trei ori mai sus: pierderea de verificare este în unitățile randamentelor, iar randamentele sunt mai mari
- ▣ Cu puțini regresori, minimul se află acolo unde aproape nu se aplică penalizare: alegerea este zgomotoasă

Financial Risk Meter pentru treisprezece bănci



- ☐ Sus: penalizarea GACV medie pe 13 bănci; jos: proporția legăturilor active în coadă când λ este fix, împreună cu VIX; 390 ferestre de 63 de zile

Interpretarea Financial Risk Meter calculat de noi

- Penalizarea GACV medie este zgomotoasă; corelația ei cu VIX este doar 0,35
 - ▶ Cu 15 regresori și 63 de zile, estimarea aproape că nu are nevoie de penalizare; FRM publicat folosește aproximativ 100 de firme, astfel încât penalizarea să conteze cu adevărat
- La o penalizare fixă $\lambda = 2,3 \times 10^{-4}$, proporția legăturilor active în coadă este un semnal mai clar: corelația cu VIX este 0,62
 - ▶ De la 31% (2017-11-21) la 68% (2020-06-17); media 42%
- Lecția: o rețea în coadă are nevoie de multe noduri; cu un panel mic, numărăm legăturile în loc să facem media penalizărilor

Recapitulare: Financial Risk Meter

- ▣ Cuantila de 5% a fiecărei firme este regresată pe toate celelalte firme cu o penalizare $L1$; penalizarea λ aleasă prin GACV rezumă interdependența din coadă
- ▣ FRM este construit pentru a semnaliza stresul sistemic; se bazează pe secțiuni transversale mari de firme
- ▣ Pe 13 bănci, penalizarea este zgomotoasă, în timp ce numărul legăturilor active în coadă urmează VIX
- ▣ Material avansat: cursul Quantinar despre FRM (la finalul capitolului)

Riscul climatic ca risc sistemic

- **Riscul fizic:** pierderi din inundații, secete, caniculă și furtuni care afectează garanțiile și debitorii
 - ▶ **Riscul de tranziție:** pierderi din trecerea la o economie cu emisii reduse (prețul carbonului, reglementare, tehnologie)
- Riscuri de tip „lebedă verde”: evenimente potențial extrem de perturbatoare, care ar putea sta la baza următoarei crize financiare sistemice; modelele de risc bazate pe trecut nu le pot anticipa [Bolton et al. \(2020\)](#)
- Un test de stres climatic pe rețea descrie expunerile investitorilor față de sectoarele relevante pentru politica climatică și adaugă efectele de runda a doua prin rețeaua financiară [Battiston et al. \(2017\)](#)
- De aceea analiza de scenarii înlocuiește estimarea istorică: eșantionul trecut nu conține nicio tranziție energetică

Testul de stres climatic al ECB din 2022



Sediul Băncii Centrale Europene, Frankfurt, 2015

Foto: DXR (2015); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- Au participat 104 bănci semnificative; o proiecție bottom-up a pierderilor a acoperit 41 dintre ele [ECB Banking Supervision \(2022\)](#)
- Aproximativ 60% dintre bănci nu aveau un cadru de testare la stres pentru riscul climatic; doar 20% țineau cont de riscul climatic la acordarea creditelor
- Aproape două treimi din veniturile băncilor de la clienții corporativi nefinanciari proveneau din industrii intensive în gaze cu efect de seră
- Pierderi de credit și de piață de aproximativ 70 de miliarde EUR pentru cele 41 de bănci, într-un scenariu de tranziție dezordonată pe termen scurt și două scenarii de risc fizic
 - ECB precizează că cifra subestimează semnificativ riscul: lipsă de date, modele rudimentare, fără efecte de runda a doua

Ce este un test de stres?



Clădirea Eccles a Consiliului Rezervei Federale,
Washington, D.C.

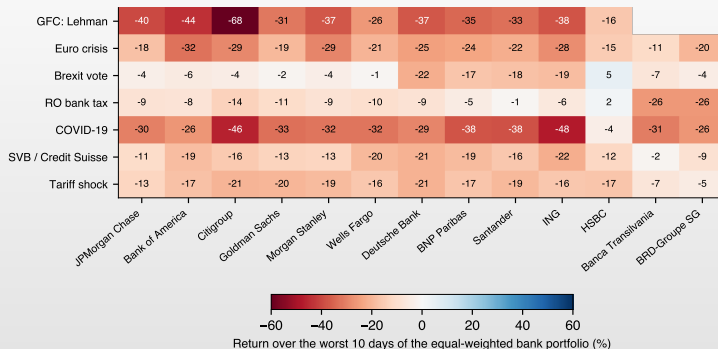
Foto: [Federal Reserve \(2011\)](#); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)

- Un test de stres întreabă: cât am pierde într-un scenariu **sever**, dar **plauzibil**?
 - ▶ Teste de supraveghere pentru băncile mari: [Federal Reserve stress tests](#) în SUA, testele la nivelul UE ale [European Banking Authority](#)
- Trei tipuri
 - ▶ **Istoric**: reluăm o criză trecută pe portofoliul de azi
 - ▶ **Ipotetic**: șocăm factori de risc aleși și propagăm prin model
 - ▶ **Invers**: fixăm pierderea care ne-ar distruge și căutăm cel mai plauzibil scenariu care o produce
- Băncile de importanță sistemică globală dețin și capital suplimentar, stabilit prin metodologia [Basel Committee \(2018\)](#)

Scenarii istorice: metoda

- ▣ Șapte episoade, fiecare o fereastră de câteva săptămâni în jurul unui șoc cunoscut
 - ▶ Lehman (toamna lui 2008), criza din zona euro (vara lui 2011), votul Brexit (iunie 2016), taxa bancară din România (decembrie 2018), COVID-19 (martie 2020), SVB și Credit Suisse (martie 2023), șocul tarifelor (aprilie 2025)
- ▣ În fiecare fereastră găsim **cele mai rele 10 zile de tranzacționare** ale portofoliului bancar cu ponderi egale și raportăm randamentul fiecărei bănci în acele zile
- ▣ Episodul din 2008 folosește doar cele 11 bănci internaționale: seriile românești încep în 2010
- ▣ Zece zile corespund orizontului capitalului pentru riscul de piață (Capitolul 7)

Șapte scenarii istorice de stres



- Randamentul (%) fiecărei bănci în cele mai rele 10 zile ale portofoliului bancar cu ponderi egale din fiecare episod; gol: fără date

Interpretarea scenariilor istorice

- ▣ Pierderea portofoliului în cele mai rele 10 zile: Lehman 38,3% (2008-11-10 – 2008-11-21), COVID-19 32,5%, criza din zona euro 22,7%
 - ▶ Tarifele 16,1%, SVB 15,0%, taxa bancară din România 10,6%, Brexit 8,2%
- ▣ Cele mai mari pierderi individuale: Citigroup –68% în 2008, ING –48% în martie 2020
- ▣ Șocurile sunt și locale, nu doar globale: Brexit a lovit mai ales băncile europene; taxa bancară din România a lovit cel mai tare băncile românești (–26% și –26%), în timpul unei scăderi din decembrie 2018 care a costat și băncile americane între –8% și –14%
- ▣ Un test de stres construit doar pe crize globale ar rata șocul politic intern

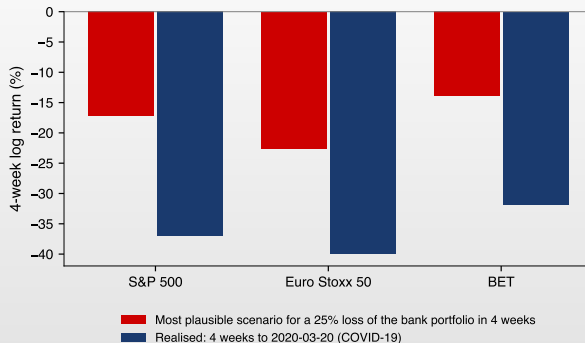
Testarea inversă la stres

- Model factorial: randamentele săptămânale ale băncilor $X_i = \beta_i^\top f + e_i$, factorii $f = (\text{S\&P 500, Euro Stoxx 50, BET})$, pe h săptămâni $f \sim N(0, h\Sigma)$
 - Pierderea portofoliului cu ponderi egale: $L = -b^\top f$, cu b media valorilor β_i (termenii idiosincratice se diversifică)
- Cel mai plauzibil scenariu cu pierderea ℓ^* minimizează distanța Mahalanobis $f^\top (h\Sigma)^{-1} f$ cu condiția $-b^\top f = \ell^*$
 - $f^* = -\ell^* \frac{h\Sigma b}{b^\top h\Sigma b}, \quad d^* = \frac{\ell^*}{\sqrt{b^\top h\Sigma b}}$
- d^* numără abaterile standard ale portofoliului: cu cât este mai mare, cu atât pierderea este mai puțin plauzibilă în model

Exemplu lucrat: test invers de stres cu doi factori

- Beta $b = (1,2, 0,8)$; covarianța pe patru săptămâni a factorilor $h\Sigma = \begin{pmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} (\%^2)$; pierderea țintă $\ell^* = 20\%$
 - ▶ $h\Sigma b = (1,2 \cdot 16 + 0,8 \cdot 6, 1,2 \cdot 6 + 0,8 \cdot 9) = (24, 14,4)$
 - ▶ $b^\top h\Sigma b = 1,2 \cdot 24 + 0,8 \cdot 14,4 = 40,32$, abaterea standard 6,35%
- Cel mai plauzibil scenariu și distanța lui
 - ▶ $f^* = -20 \cdot (24, 14,4)/40,32 = (-11,9\%, -7,1\%)$, $d^* = 20/6,35 = 3,15$
 - ▶ Probabilitatea Normală a unei pierderi cel puțin atât de mari: $\Phi(-3,15) = 0,08\%$ pe patru săptămâni
- Scenariul pune mai multă greutate pe factorul cu beta și dispersie mai mari, iar ambii factori scad împreună pentru că sunt corelați

Cel mai plauzibil scenariu pentru o pierdere de 25%



- Date săptămânale 2010–2026 (871 săptămâni), orizont de patru săptămâni; roșu: f^* pentru $\ell^* = 25\%$; albastru: mișcările factorilor în cele mai rele patru săptămâni din 2020

Interpretarea testului invers de stres

- Beta ale portofoliului: $b = (0,45, 0,65, 0,18)$; abaterea standard pe patru săptămâni 5,79%
 - O pierdere de 25% cere simultan S&P 500 $-17,2\%$, Euro Stoxx 50 $-22,6\%$, BET $-13,9\%$
- Distanța $d^* = 4,31$: în modelul Normal probabilitatea ei este $8,0 \times 10^{-6}$ pe patru săptămâni, practic imposibilă
- Și totuși, în cele patru săptămâni până la 2020-03-20, portofoliul a pierdut 52,0% în termeni log, cu scăderi ale factorilor mai mari decât f^* (modelul implică 48,5%)
- Forma scenariului este informativă; probabilitatea lui nu este: cozile grele și corelațiile care cresc fac probabilitățile Normale mult prea mici

Limitele testelor de stres

- ▣ Scenariile sunt alese de oameni: criza care vine este rareori cea care a fost testată
- ▣ Efectele de runda a doua (vânzări forțate, retrageri de finanțare, pierderi ale contrapărților) sunt greu de modelat și de obicei lipsesc, cum a observat ECB pentru testul său climatic
- ▣ Măsurile bazate pe piață (MES, CoVaR, conectivitate) reacționează repede, dar doar după ce prețurile se mișcă; testele de stres pe bilanț privesc înainte, dar încet
- ▣ Cercetarea despre semnalele de avertizare timpurie le combină pe amândouă, de ex. măsurile de risc de piață bazate pe entropie [Pele, Lazar & Dufour \(2017\)](#)

Recapitulare: testarea la stres

- ▣ Testele de stres istorice, ipotetice și inverse răspund la întrebări diferite
- ▣ În cele șapte episoade, cea mai mare pierdere pe 10 zile a unui portofoliu bancar a variat între 8,2% și 38,3%
- ▣ Testele inverse de stres dau direcția cea mai plauzibilă a unui dezastru, nu probabilitatea lui
- ▣ Scenariile climatice extind testarea la stres către riscuri fără istorie

O întrebare deschisă

Măsoară conectivitatea rețelei riscul sistemic sau doar volatilitatea?

- Indicii de conectivitate sunt urmăriți ca instrumente de avertizare timpurie, dar indicele este construit dintr-un VAR pe volatilități și crește ori de câte ori crește volatilitatea
 - ▶ Cercetare în curs: rețele bancare globale din VAR-uri regularizate [Demirer et al. \(2018\)](#); conectivitatea în cozi diferă de cea în medie [Ando, Greenwood-Nimmo & Shin \(2022\)](#)
- Forma formală, pentru stresul viitor al băncilor y_{t+h} , conectivitatea totală C_t și volatilitatea curentă σ_t :
$$y_{t+h} = a + \beta_C C_t + \gamma \ln \sigma_t + e_{t+h}, \quad H_0: \beta_C = 0, \quad H_1: \beta_C > 0$$
 - ▶ Infirmată dacă C_t își pierde puterea predictivă odată ce volatilitatea curentă este controlată
- Identificarea: o muchie a rețelei este o proporție din dispersia erorii de prognoză, nu o expunere cauzală
 - ▶ Un șoc comun crește simultan volatilitatea și conectivitatea, fără ca vreo bancă să o contamineze pe alta

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- **Literatura:** cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
 - ▶ „Ce articole testează dacă indicii de conectivitate prezic dificultățile băncilor în afara eșantionului, dincolo de volatilitate? Dă DOI-ul, eșantionul, orizontul și variabilele de control.”
 - ▶ Rezolvăm fiecare DOI pe [Crossref](#) și verificăm că articolul chiar controlează volatilitatea; căutăm cu Semantic Scholar, Elicit sau Google Scholar
- **Ipoteze:** interpretări concurente ale unei creșteri a conectivității, fiecare cu testul ei
 - ▶ „Dă interpretări concurente ale unei creșteri a conectivității totale (șoc comun, contagiune, artefact al ferestrelor mobile) și un test care le deosebește.”
 - ▶ De exemplu, un șoc comun dispare odată cu volatilitatea; contagiunea are o direcție: șocurile transmițătorilor neți le preced pe ale receptorilor
- **Date și cod:** pe datele cursului, replicând întâi o cifră cunoscută
 - ▶ „Estimează un VAR(2) pe logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci din data/market, pe ferestre de 250 de zile, și calculează conectivitatea totală generalizată cu $H = 10$.”
 - ▶ Replicăm întâi: media 62,0% și maximumul 79,3% (2020-08-27), ca în acest capitol

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

- **Robustețea**, fixată înainte de a rula regresii predictive
 - ▶ „Preînregistrează: orizonturi de 21/63/126 de zile, controale pentru volatilitate și VIX, ferestre de 150/250/500 de zile, decalaje HAC cel puțin cât suprapunerea, evaluare în afara eșantionului din 2018.”
 - ▶ Fiecare celulă a grilei este raportată; familia este corectată cu Holm sau controlată prin FDR
- **Critica**: îi cerem asistentului să atace rezultatul
 - ▶ „Joacă rolul unui recenzent: este puterea predictivă a conectivității doar persistența volatilității? Ce regresie ar arăta asta?”
 - ▶ Ne așteptăm la: adăugăm volatilitatea curentă ca variabilă de control, apoi testăm creșterea lui R^2 și a pierderii în afara eșantionului
- **Raportul**: efecte standardizate cu statistici t HAC, fiecare celulă a grilei, ce a eșuat
 - ▶ Prompturile care au modelat designul intră în AI_USE.md

Ce trebuie să verifice omul

- **Date nestaționare:** un VAR pe nivelurile prețurilor sau pe serii cu tendință produce conectivitate falsă
 - ▶ Test: teste de rădăcină unitară pe fiecare serie; toate rădăcinile VAR-ului estimat în interiorul cercului unitate, în fiecare fereastră
- **Ordinea:** descompunerile Cholesky se schimbă cu ordinea băncilor
 - ▶ Test: permutăm coloanele; tabelul generalizat nu trebuie să se schimbe
- **Informație din viitor:** o fereastră etichetată cu prima ei dată sau un ordin ales pe toată selecția
 - ▶ Test: indicele de la t nu trebuie să se miște când ștergem datele de după t
- **Suprapunerea:** indicii pe ferestre mobile și rezultatele viitoare se suprapun, deci statisticile t OLS sunt umflate
 - ▶ Test: decalaje Newey–West cel puțin egale cu suprapunerea sau bootstrap pe blocuri
- **Dimensiunea:** 13 bănci și $p = 2$ dau 27 de coeficienți pe ecuație din 250 de zile; mai multe bănci cer regularizare [Demirer et al. \(2018\)](#)
 - ▶ Test: comparăm cu un VAR LASSO; muciile instabile semnalează zgomot de estimare, nu structură

Mini-caz: este conectivitatea mai mult decât volatilitate?

- O propunere tipică a asistentului: „o conectivitate totală ridicată anunță stresul viitor al băncilor”; o testăm pe 731 date săptămânale, 2011–2026
 - ▶ y_{t+h} : logaritmul volatilității Parkinson medii a celor 13 bănci în următoarele $h = 63$ zile; control: aceeași mărime în ultimele 20 de zile; variabile standardizate, Newey–West cu 13 decalaje
- Conectivitatea singură: $\hat{\beta}_C = 0,40$ ($t = 4,58$), $R^2 = 0,16$: propunerea pare corectă
- Cu volatilitatea curentă: $\hat{\beta}_C = 0,08$ ($t = 0,72$), $\hat{\gamma} = 0,53$ ($t = 4,13$); $R^2 = 0,343$ față de 0,339 doar cu volatilitatea
 - ▶ Corelația lui C_t cu volatilitatea curentă: 0,59; pentru scăderea maximă a portofoliului băncilor în următoarele 63 de zile, $\hat{\beta}_C = -0,09$ ($t = -1,27$) chiar și singură
- Interpretare: în eșantionul nostru, conținutul predictiv al indicelui este persistența volatilității; informația de rețea poate conta totuși în cozi [Ando, Greenwood-Nimmo & Shin \(2022\)](#) sau pentru direcția transiterii

Rândul vostru: o idee de proiect

- **Întrebarea:** prezice conectivitatea în **cozi** dificultățile băncilor dincolo de volatilitate, în afara eșantionului?
- **Replicați întâi:** indicele nostru pe ferestre mobile (media 62,0%, primăvara lui 2020 78,4%), apoi o cifră principală de conectivitate din [Demirer et al. \(2018\)](#) pe eșantionul lor
 - ▶ Extindeți: conectivitatea cuantilă la $\tau = 5\%$ [Ando, Greenwood-Nimmo & Shin \(2022\)](#), evaluare în afara eșantionului din 2018, MES și SRISK ca ținte alternative
- **Livrabile:** o grilă preînregistrată, salvată înaintea regresiilor, un notebook care regenerează fiecare cifră, inferență HAC și pierderi în afara eșantionului pentru fiecare celulă
- **Jurnalul AI:** prompturile care au modelat designul în AI_USE.md; fiecare afirmație greșită (un VAR pe nivelurile prețurilor, statistici t OLS pe ferestre suprapuse) și testul care a prins-o în AI_ERRORS.md ([șabloane](#))

Care bancă este cea mai sistemică?

Banca	VaR 1%	MES 5%	$\Delta\text{CoVaR } 1\%$	Transmitere netă	L^*
JPMorgan	4,83	3,22	4,62	12,6	7,0
Bank of America	5,99	3,85	4,60	12,4	6,2
Citigroup	5,87	4,03	3,81	15,6	6,0
Goldman Sachs	4,81	3,34	4,12	2,5	6,8
Morgan Stanley	5,83	4,04	4,00	7,9	6,0
Wells Fargo	5,78	3,32	4,89	2,1	6,8
Deutsche Bank	7,19	4,54	4,24	-11,3	6,1
BNP Paribas	6,18	4,53	4,84	6,2	6,1
Santander	5,83	4,23	4,42	-4,0	6,4
ING	7,16	4,81	4,42	7,5	5,8
HSBC	4,66	2,54	4,07	-25,8	8,3
Banca Transilvania	5,06	3,14	-	-12,0	6,5
BRD-Groupe SG	4,42	2,69	-	-13,8	7,1

□ Pierderi zilnice în %; transmiterea netă a volatilității (către minus de la); L^* : levierul de echilibru cu $k = 8\%$

Interpretarea comparației

- Corelații de rang pe cele unsprezece bănci internaționale
 - ▶ MES și ΔCoVaR : $-0,01$; MES și transmiterea netă: $-0,01$; ΔCoVaR și transmiterea netă: $-0,03$
 - ▶ VaR și MES: $0,88$
- Măsurile răspund la întrebări diferite: expunerea la piață, contribuția la sistem, transmiterea volatilității
- Nu există un clasament unic: supraveghetorii combină mai mulți indicatori cu mărimea și datele din bilanț, ca în metodologia [Basel Committee \(2018\)](#)
- Băncile românești: MES moderat, receptori neți de volatilitate, levier de echilibru apropiat de cel al băncilor americane

Idei principale

- ▣ Riscul sistemic trăiește în coada comună: expunere (MES, SRISK), contribuție (ΔCoVaR) și conectivitate (rețele de transmitere și rețele în coadă)
- ▣ Băncile europene au cele mai mari MES din eșantionul nostru; băncile americane sunt principalii transmițători neți de volatilitate
- ▣ VaR și ΔCoVaR ordonează băncile diferit; clasamentele sunt incerte, deci raportați intervale
- ▣ Măsurile bazate pe piață urcă brusc în crize; testele de stres și bilanțurile sunt necesare pentru a vedea cum se acumulează riscul
- ▣ Băncile românești sunt conduse mai ales de șocuri interne și primesc mai mult decât transmit

Greșeli frecvente

- Interpretarea ΔCoVaR ca efect causal: un șoc comun creează același tipar
- Ordonarea băncilor după estimări punctuale când intervalele bootstrap se suprapun
- Includerea băncii în portofoliul sistemului: propriul randament umflă legătura în mod mecanic
- Descompuneri ortogonale ale dispersiei ale căror rezultate depind de ordinea băncilor
- Raportarea SRISK fără date din bilanț sau a probabilităților testelor inverse dintr-un model Normal

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Financial Risk Meter for Emerging Markets
- ▣  Dynamic Crypto Networks
- ▣  Network Centrality

Cod și date

- ▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_18

Bibliografie (1/4)

- ▣ Acharya, V.V., Engle, R., Richardson, M. (2012). [Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks](#). *American Economic Review*, 102(3), 59–64.
- ▣ Acharya, V.V., Pedersen, L.H., Philippon, T., Richardson, M. (2017). [Measuring systemic risk](#). *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- ▣ Adrian, T., Brunnermeier, M.K. (2016). [CoVaR](#). *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- ▣ Ando, T., Greenwood-Nimmo, M., Shin, Y. (2022). [Quantile connectedness: modeling tail behavior in the topology of financial networks](#). *Management Science*, 68(4), 2401–2431.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2018). [Global systemically important banks: revised assessment methodology and the higher loss absorbency requirement](#). Bank for International Settlements.
- ▣ Battiston, S., Mandel, A., Monasterolo, I., Schütze, F., Visentin, G. (2017). [A climate stress-test of the financial system](#). *Nature Climate Change*, 7(4), 283–288.
- ▣ Belloni, A., Chernozhukov, V. (2011). [ℓ₁-penalized quantile regression in high-dimensional sparse models](#). *Annals of Statistics*, 39(1), 82–130.
- ▣ Ben Amor, S., Althof, M., Härdle, W.K. (2022). [Financial Risk Meter for emerging markets](#). *Research in International Business and Finance*, 60, 101594.
- ▣ Billio, M., Getmansky, M., Lo, A.W., Pelizzon, L. (2012). [Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors](#). *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Bolton, P., Després, M., Pereira da Silva, L.A., Samama, F., Svartzman, R. (2020). *The green swan: central banking and financial stability in the age of climate change*. Bank for International Settlements.
- ▣ Brownlees, C., Engle, R.F. (2017). *SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk*. *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- ▣ Demirer, M., Diebold, F.X., Liu, L., Yilmaz, K. (2018). *Estimating global bank network connectedness*. *Journal of Applied Econometrics*, 33(1), 1–15.
- ▣ Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2009). *Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets*. *Economic Journal*, 119(534), 158–171.
- ▣ Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2012). *Better to give than to receive: predictive directional measurement of volatility spillovers*. *International Journal of Forecasting*, 28(1), 57–66.
- ▣ Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2014). *On the network topology of variance decompositions: measuring the connectedness of financial firms*. *Journal of Econometrics*, 182(1), 119–134.
- ▣ ECB Banking Supervision (2022). *Banks must sharpen their focus on climate risk, ECB supervisory stress test shows*. Press release, 8 July 2022.
- ▣ FDIC (2023). *FDIC creates a Deposit Insurance National Bank of Santa Clara to protect insured depositors of Silicon Valley Bank, Santa Clara, California*. Press release, 10 March 2023.
- ▣ Federal Reserve Board (2023). *Federal Reserve Board announces it will make available additional funding to eligible depository institutions*. Press release, 12 March 2023.

Bibliografie (3/4)

- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). *Applied Quantitative Finance*, 3rd ed. Springer.
- ▣ Härdle, W.K., Wang, W., Yu, L. (2016). *TENET: Tail-Event driven NETwork risk*. *Journal of Econometrics*, 192(2), 499–513.
- ▣ Koenker, R., Bassett, G. (1978). *Regression quantiles*. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- ▣ Koop, G., Pesaran, M.H., Potter, S.M. (1996). *Impulse response analysis in nonlinear multivariate models*. *Journal of Econometrics*, 74(1), 119–147.
- ▣ Mihoci, A., Althof, M., Chen, C.Y.-H., Härdle, W.K. (2020). *FRM Financial Risk Meter*. In *The Econometrics of Networks*, Advances in Econometrics 42, Emerald, 335–368.
- ▣ Parkinson, M. (1980). *The extreme value method for estimating the variance of the rate of return*. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.
- ▣ Pele, D.T., Lazar, E., Dufour, A. (2017). *Information entropy and measures of market risk*. *Entropy*, 19(5), 226.
- ▣ Pesaran, H.H., Shin, Y. (1998). *Generalized impulse response analysis in linear multivariate models*. *Economics Letters*, 58(1), 17–29.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Ren, R., Althof, M., Härdle, W.K. (2022). [Financial Risk Meter for cryptocurrencies and tail risk network-based portfolio construction](#). *Singapore Economic Review*, 70(4), 901–927.
- ▣ Ren, R., Lu, M., Li, Y., Härdle, W.K. (2022). [Financial Risk Meter FRM based on expectiles](#). *Journal of Multivariate Analysis*, 189, 104881.
- ▣ Toma, F.-M., Dima, D.M., Grecu, R., Pele, D.T., Lessmann, S. (2026). [Energy Financial Risk Meter: systemic risk in the EU energy sector](#). SSRN working paper.
- ▣ Wang, R., Althof, M., Härdle, W.K. (2023). [A financial risk meter for China](#). *Emerging Markets Review*, 56, 101052.